Instalação e Configuração do Wordpress Utilizando Docker

Introdução

O objetivo deste trabalho é executar o Wordpress + MySQL utilizando apenas seu terminal e o Docker. O processo será dividido em 3 passos. Primeiro a instalação do Docker, depois execução e configuração do MySQL e em seguida do Wordpress.

Instalando o Docker

Felizmente, o Docker está disponível para a maioria dos sistemas operacionais: Windows, macOS, e Linux. Infelizmente, porém, o nível do suporte ao Docker flutua por entre esses sistemas. Portanto, dependendo de qual sistema operacional você usa, seus benefícios podem variar.

Instalação no Linux

O sistema operacional Linux é o mais recomendado quando se trata de aproveitar os recursos do Docker. Isso se dá pelo fato de que o Docker originalmente foi lançado pela Linux, em 2013. A instalação será diferente para cada versão Linux. Os passos abaixo vão mostrar como instalar o Docker pelo Ubuntu 14.04 LTS. Caso esteja usando uma diferente distribuição do Linux, veja a documentação oficial do Docker.

1. Comece fazendo o update da package list:
   `apt-get update`
2. Instale o package Docker.io:
   `apt-get -y install docker.io`
3. Aplique os seguintes comandos para reparo de paths:

   ```
   ln -sf /usr/bin/docker.io /usr/local/bin/docker
   sed -i '$acomplete -F _docker docker' /etc/bash_completion.d/docker.io
   ```

4. Confirme se o Docker está em funcionamento:
   `service docker.io status`

5. Caso você queira iniciar o Docker quando seu sistema iniciar, execute este comando:
   `update-rc.d docker.io defaults`

Instalação no macOs

Desde a atualização Yosemite, o macOS também passou a suportar o Docker. Mesmo não tão robusto como a versão Linux, você ainda pode alcançar o mesmo com o seu Mac:

1. Faça o download do Docker para Mac e instale como qualquer outro software.
2. Durante as configurações, o Docker irá te perguntar para entrar com sua senha. Clique em OK e digite a senha.
3. O Docker irá iniciar pela primeira vez (isso pode levar alguns minutos). A luz verde na parte inferior indica se o Docker está operante ou não.

Instalação no Windows

Devido a uma grande demanda de mercado, o Docker foi portado para versões Windows em junho de 2016. Antes disso, apenas usuários do Windows Server tinham acesso ao Docker em suas plataformas. Agora, você precisa apenas ter uma versão 64-bits do Windows 10. Somado a isso, você também precisa habilitar o Hyper-V, que pode ser feito por você mesmo, iniciando-o em sua BIOS, ou deixar o próprio Docker instalar por você.

Faça o download e inicie o instalador Docker para Windows. Recomenda-se a versão Stable, contudo você é bem vindo a testar as versões Edge ou Legacy Edge. Durante a fase de instalação, você precisará informar a senha do sistema, que é necessária para garantir ao Docker certos privilégios.

Assim que a instalação estiver completa, o Docker iniciará automaticamente. Você será capaz de ver a tela de boas vindas do Docker neste momento. Verifique a instalação abrindo um comando shell do Windows (cmd.exe) e inserindo os seguintes comandos:

```
docker –version
docker-compose –version
docker-machine –version
```

Caso eles estejam operando normalmente, você estará pronto para seguir.

Verificando a Instalação

Agora que você instalou o Docker de forma correta na sua plataforma, você precisa testar se o mesmo funciona como deveria. Existem algumas maneiras de fazer isso. O jeito mais fácil e comum de testar o Docker é executá-lo.

```
docker run hello-world
```

Este comando inicia uma amostra de imagem do Docker Hub e cria um novo container usando esta imagem. Como resultado deste comando, você deverá ser capaz de ver a mensagem:

```
Hello from Docker. This message shows that your installation appears to be
working correctly.
```

Nesse ponto, a instalação do Docker está finalizada. Caso você deseje saber mais o que você pode fazer, leia a página oficial do Docker para os Primeiros Passos.

Agora que você tem uma distribuição funcional do Docker no seu sistema operacional, daremos continuidade ao tutorial sobre como usar o Wordpress para obter benefícios de um contêiner. Note que, a partir deste ponto, não importa mais qual é o sistema operacional que você está usando.

Executando o MySQL

Para iniciar o MySQL você precisa baixar a imagem do Docker Hub, o repositório de imagens fornecido pela própria empresa Docker.

```
docker pull mysql:5.7
```

Após o download, verifique se a imagem está disponível localmente:

```
docker images
```

A saída do comando deve mostrar a imagem do MySQL na versão 5.7.

```
REPOSITORY                TAG                 IMAGE ID            CREATED
SIZE
mysql                     5.7                 7bbe2074ef0a        8 days ago
484MB
```

Pronto, agora que já temos a imagem localmente podemos iniciar o MySQL através do comando abaixo.

```
docker run -d -p 3306:3306 --name wordpress-db -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=r00t -e
MYSQL_DATABASE=wordpress -e MYSQL_USER=usr-wordpress -e
MYSQL_PASSWORD=pwd-wordpress mysql:5.7
```

O parâmetro -d faz com que o contêiner seja iniciado em um processo em background, liberando o terminal para que possamos continuar o tutorial.

O parâmetro -p é utilizado para fazer a ligação da porta da máquina hospedeira com a porta no contêiner.

O parâmetro -e é usado para passar variáveis de ambiente para o contêiner. `MYSQL_ROOT_PASSWORD` é a senha a ser configurada para o usuário root do mysql, `MYSQL_DATABASE` é o nome do database que deve ser criado, `MYSQL_USER` é um usuário do mysql e `MYSQL_PASSWORD` é a senha deste usuário.

Verifique se o mysql foi iniciado através do comando `docker ps`.

```
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED
STATUS              PORTS                    NAMES
f6c56368f7d8        mysql               "docker-entrypoint.s…"   3 seconds ago
Up 2 seconds        0.0.0.0:3306->3306/tcp   wordpress-db
```

Executando o Wordpress

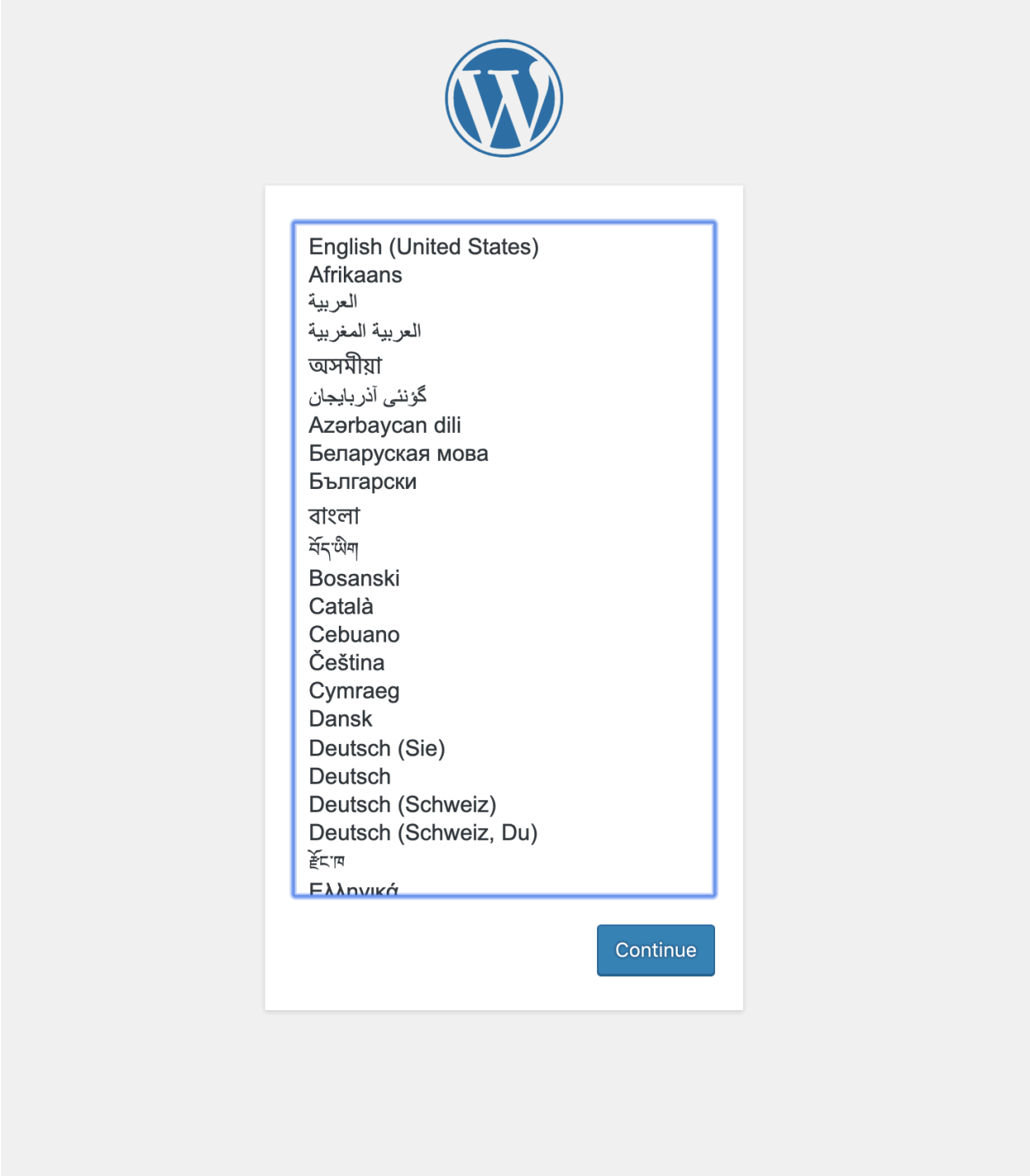
Execute o seguinte comando:

```
docker run -d -p 8080:80 --name wordpress --link wordpress-db:mysql -e
WORDPRESS_DB_HOST=wordpress-db:3306 -e WORDPRESS_DB_USER=usr-wordpress -e
WORDPRESS_DB_PASSWORD=pwd-wordpress -e WORDPRESS_DB_NAME=wordpress wordpress
```

Note que dessa vez não fizemos o download da imagem antes, através do `docker pull`, pois o comando `docker run` cuida disso, se a imagem não estiver baixada.

Verifique se o wordpress foi iniciado executando novamente o comando `docker ps`.

Agora em seu navegador entre http://localhost:8080 ou http://127.0.0.1:8080 e isso irá resultar na famosa tela de instalação de 5 minutos.



Referências

- Mysql Docker Hub
- Wordpress Docker Hub
- Como instalar WordPress no Docker